

# 第 2 章 导数与微分习题课

# 主要内容

基本公式

导数

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

微分

$$\Delta y = dy + o(\Delta x)$$

关系

$$\frac{dy}{dx} = y' \Leftrightarrow dy = y' dx$$

高阶导数

求导法则

四则运算

反函数导数

求参数方程导数

求复合函数导法则

求隐函数导法则

对数法

求幂指函数导数

Back

**例1** 若 $f(x)$ 在点 $x_0$ 可导 $\Rightarrow |f(x)|$ 在点 $x_0$ 可导?

**答：不一定！**

例如： $f(x) = x$  在 $x = 0$ 处可导

$|f(x)| = |x|$ , 在 $x = 0$ 处不可导。

反之，若 $|f(x)|$ 在 $x_0$ 可导 $\Rightarrow f(x)$ 在 $x_0$ 处可导？

**答：不一定！**

例如： $f(x) = \begin{cases} 1 & x \geq 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$ , 则 $|f(x)| = 1$ 处处可导,

但 $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-1 - 1}{x - 0} = \infty$ , 故 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处不可导.

## 利用导数概念求极限

例2 若 $f(x)$ 在 $x_0$ 处可导, 求

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \alpha h) - f(x_0 + \beta h)}{h}.$$

$$\begin{aligned} \text{解: } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \alpha h) - f(x_0 + \beta h)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \alpha h) - f(x_0) + f(x_0) - f(x_0 + \beta h)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \alpha h) - f(x_0)}{h} - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \beta h) - f(x_0)}{h} \\ &= \alpha \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \alpha h) - f(x_0)}{\alpha h} - \beta \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \beta h) - f(x_0)}{\beta h} \\ &= (\alpha - \beta) f'(x_0) \end{aligned}$$

例3 设  $f(x) = x(x-1)(x-2)\cdots(x-100)$ ,  
求  $f'(0)$ .

**解** 
$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} (x-1)(x-2)\cdots(x-100) = 100!$$

**例4** 设 $f(x)$ 为偶函数,  $f'(0)$ 存在. 证明:  $f'(0) = 0$

**证:** 已知  $f(x) = f(-x)$

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} - \frac{f(-x) - f(0)}{-x} \\ &= - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = -f'(0) \quad \therefore f'(0) = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{等价地, } f'(0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x) - f(0)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(-\Delta x) - f(0)}{\Delta x} = -f'(0) \\ \therefore f'(0) &= 0. \end{aligned}$$

例5 设 $f(x)$ 是奇函数,且 $f'(0)$ 存在,

问 $F(x) = \frac{f(x)}{x}$ 在 $x = 0$ 处是何种间断点.

**解**

$\because f(x)$ 是奇函数,  $\therefore f(x) = -f(-x)$

$\because f'(0)$ 存在,  $\therefore f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 则 $f(0)$ 有定义.

从而 $f(0) = -f(-0)$ , 即 $f(0) = 0$ .

$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(0)$ 存在,

故 $x = 0$ 为可去间断点

例6 已知  $f(x) = \begin{cases} x^2 & x \leq 1 \\ ax + b & x > 1 \end{cases}$

试确定常数  $a$  和  $b$  的值使  $f(x)$  处处连续且可导

**解:**  $\lim_{x \rightarrow 1^-} x^2 = 1, \lim_{x \rightarrow 1^+} (ax + b) = a + b, \text{ 令 } a + b = 1 \cdots (1)$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2 = f'_-(1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{ax + b - 1}{x - 1}$$

由(1)

$$= \lim_{x \rightarrow 1+0} \frac{ax - a}{x - 1} = a = f'_+(1)$$

$$\because f'_+(1) = f'_-(1), \therefore a = 2, \text{ 故 } b = -1$$

例7 设 $y = \ln|x|$ . 求 $y'$

**解**

$$y = \begin{cases} \ln x & x > 0 \\ \ln(-x) & x < 0 \end{cases}, \quad \text{故 } y' = \frac{1}{x}.$$

例8 设  $y = \frac{(x-1)^2 (x-2)^{\frac{1}{3}} (x-3)^5}{\sqrt{1+x^2} \sqrt[5]{x}}$ , 求  $\frac{dy}{dx}$ .

**解** 取对数得

$$\ln|y| = 2\ln|x-1| + \frac{1}{3}\ln|x-2| + 5\ln|x-3| \\ - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) - \frac{1}{5}\ln|x|$$

两边求导得

$$\frac{1}{y} y' = \frac{1}{x-1} + \frac{1}{3} \frac{1}{x-2} + 5 \frac{1}{x-3} - \frac{1}{2} \frac{2x}{1+x^2} - \frac{1}{5} \frac{1}{x}$$

**例9** 设  $f(x) = x|x(x-2)|$ , 求  $f'(x)$ .

**解** 先去掉绝对值

$$f(x) = \begin{cases} x^2(x-2), & x \leq 0 \\ -x^2(x-2), & 0 < x < 2, \\ x^2(x-2), & x \geq 2 \end{cases}$$

当  $x = 0$  时,  $f'_-(0) = f'_+(0) = 0$ ,  $f'(0) = 0$ ;

当  $x > 2$  或  $x < 0$  时,  $f'(x) = 3x^2 - 4x$ ;

当  $0 < x < 2$  时,  $f'(x) = -3x^2 + 4x$ ;

当 $x = 2$ 时,

$$f'_-(2) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-x^2(x - 2)}{x - 2} = -4.$$

$$f'_+(2) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2(x - 2)}{x - 2} = 4.$$

$f'_-(2) \neq f'_+(2), \quad \therefore f(x)$ 在 $x = 2$ 处不可导.

$$f'(x) = \begin{cases} 3x^2 - 4x, & x > 2 \text{ 或 } x < 0 \\ 0, & x = 0, \\ -3x^2 + 4x, & 0 < x < 2, \end{cases}$$

8. 设函数  $f(x) = \begin{cases} x^m \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$  ( $m$  为正整数)

试问: (1)  $m$  等于何值时,  $f$  在  $x = 0$  连续;

(2)  $m$  等于何值时,  $f$  在  $x = 0$  可导;

(3)  $m$  等于何值时,  $f'$  在  $x = 0$  连续.

解 (1) 当  $m$  为任意正整数时, 都有  $\lim_{x \rightarrow 0} x^m \sin \frac{1}{x} = 0 = f(0)$ .

因此, 当  $m$  为任意正整数时,  $f$  在  $x = 0$  连续.

(2) 当  $m$  为大于 1 的正整数时, 有  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}$   
 $= \lim_{x \rightarrow 0} x^{m-1} \sin \frac{1}{x} = 0$ . 这时,  $f$  在  $x = 0$  处可导, 且  $f'(0) = 0$ .

当  $m = 1$  时  $\lim_{x \rightarrow 0} x^{m-1} \sin \frac{1}{x}$  不存在. 故  $f$  在  $x = 0$  不可导

8. 设函数  $f(x) = \begin{cases} x^m \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$  ( $m$  为正整数)

试问: (1)  $m$  等于何值时,  $f$  在  $x = 0$  连续;

(2)  $m$  等于何值时,  $f$  在  $x = 0$  可导;

(3)  $m$  等于何值时,  $f'$  在  $x = 0$  连续.

**解** (3) 当  $m$  为大于 2 的正整数时, 若  $x \neq 0$ , 则

$$f'(x) = mx^{m-1} \sin \frac{1}{x} + x^m \cos \frac{1}{x} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = x^{m-2} \left(mx \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}\right).$$

$\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x^{m-2} \left(mx \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}\right) = 0 = f'(0)$ . 故  $f'$  在  $x = 0$  连续.

当  $m = 2$  时, 因  $\lim_{x \rightarrow 0} \left(mx \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}\right)$  不存在, 所以  $f'$  在  $x = 0$  不连续.

**例10** (1)若  $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$  不存在  $\Rightarrow f(x)$  在点  $x_0$  一定不可导?

(2)若  $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$  存在  $\Rightarrow f(x)$  在点  $x_0$  一定可导?

**答(1): 不一定!**

$$\text{例如 : } f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x} - 0}{x} = 0 \quad \therefore f'(0) = 0$$

但  $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} (2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x})$  不存在

**例10** (1)若  $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$  不存在  $\Rightarrow f(x)$  在点  $x_0$  一定不可导?

(2)若  $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$  存在  $\Rightarrow f(x)$  在点  $x_0$  一定可导?

**答(2): 不一定!**

例如: 
$$f(x) = \begin{cases} x-1 & x > 0 \\ 2 & x = 0 \\ x+3 & x < 0 \end{cases},$$

$$\because \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x-1-2}{x-0} = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x+3-2}{x} = \infty \quad \therefore f'(0) \text{ 不存在!}$$

从而  $f'(x) = 1 (x \neq 0)$ ,

而  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = 1, \therefore \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 1.$

例11 设  $y = f\left(\frac{1}{x}\right)$ . 求  $\frac{d^2 y}{dx^2}$ .

**解**  $y' = f'\left(\frac{1}{x}\right)\left(-\frac{1}{x^2}\right)$

$$y'' = f''\left(\frac{1}{x}\right)\frac{1}{x^4} + \frac{2}{x^3} f'\left(\frac{1}{x}\right)$$

例12 设  $y = x^2 \ln x$ . 求  $y^{(n)}$

解

$$y' = 2x \ln x + x = x(2 \ln x + 1),$$

$$y'' = 2 \ln x + 3$$

$$\begin{aligned} y^{(n)} &= 2(\ln x)^{(n-2)} = 2 \left( \frac{1}{x} \right)^{(n-3)} \\ &= 2(-1)^{n-3} \frac{(n-3)!}{x^{n-2}}, \quad (n \geq 3). \end{aligned}$$

$$\text{工具: } \left( \frac{1}{ax+b} \right)^{(n)} = (-1)^n a^n \frac{n!}{(ax+b)^{n+1}}$$

例13 设  $y = \frac{4x^2 - 1}{x^2 - 1}$ , 求  $y^{(n)}$ .

**解**  $y = \frac{4x^2 - 1}{x^2 - 1} = \frac{4x^2 - 4 + 3}{x^2 - 1} = 4 + \frac{3}{2} \left( \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} \right)$

$$\because \left( \frac{1}{x-1} \right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{(x-1)^{n+1}}, \quad \left( \frac{1}{x+1} \right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{(x+1)^{n+1}},$$

$$\therefore y^{(n)} = \frac{3}{2} (-1)^n n! \left[ \frac{1}{(x-1)^{n+1}} - \frac{1}{(x+1)^{n+1}} \right].$$

工具:  $\left( \frac{1}{ax+b} \right)^{(n)} = (-1)^n a^n \frac{n!}{(ax+b)^{n+1}}$

例14  $\begin{cases} x = \ln(1+t^2) \\ y = t - \arctan t \end{cases}, \quad \text{求 } \frac{d^2 y}{dx^2}.$

**解**

$$y'(x) = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{t}{2},$$

$$y''(x) = \frac{d}{dt} \left( \frac{t}{2} \right) \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{1}{2} \frac{1}{\frac{dx}{dt}} = \frac{1}{2} \frac{1+t^2}{2t} = \frac{1}{4} \left[ \frac{1}{t} + t \right].$$

**例15** 证明  $\begin{cases} x = e^t \sin t \\ y = e^t \cos t \end{cases}$  满足方程:

$$(x + y)^2 \frac{d^2 y}{dx^2} = 2(x \frac{dy}{dx} - y)$$

**证明:**  $y'(x) = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{\cos t - \sin t}{\cos t + \sin t} = 1 - \frac{2 \sin t}{\cos t + \sin t},$

$$\begin{aligned} y''(x) &= \frac{d}{dt} \left( 1 - \frac{2 \sin t}{\cos t + \sin t} \right) \cdot \frac{dt}{dx} \\ &= -2 \frac{\cos t (\cos t + \sin t) - \sin t (-\sin t + \cos t)}{(\cos t + \sin t)^2} \cdot \frac{1}{e^t (\cos t + \sin t)} \\ &= -\frac{2}{e^t (\cos t + \sin t)^3} \end{aligned}$$

**例16** 设  $y = f(x)$  由方程组

$$\begin{cases} x = 3t^2 + 2t + 3 \\ e^y \sin t - y + 1 = 0 \end{cases} \text{确定, 求 } \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0}$$

**解**

$$x'(t) = 6t + 2$$

$$e^y y'(t) \sin t + e^y \cos t - y'(t) = 0$$

$$y'(t) = \frac{e^y \cos t}{1 - e^y \sin t},$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{e^y \cos t}{(1 - e^y \sin t)(6t + 2)}$$

$$t = 0 \Rightarrow \left. y'(x) \right|_{t=0} = \frac{e^y \cos t}{(1 - e^y \sin t)(6t + 2)} \bigg|_{t=0} = \frac{e}{2}$$

$x = 3, y = 1$

**例17** 求  $y = f(x)$  的反函数的二阶导数

$$\frac{d^2 x}{dy^2} \quad (f'(x) \neq 0).$$

**解**

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{f'(x)}$$

$$(dy = df(x) = f'(x)dx \quad \therefore \frac{dx}{dy} = \frac{1}{f'(x)})$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2 x}{dy^2} &= \frac{d}{dy} \left( \frac{dx}{dy} \right) = \frac{d}{dy} \left( \frac{1}{f'(x)} \right) = \frac{d}{dx} \left( \frac{1}{f'(x)} \right) \frac{dx}{dy} \\ &= - \frac{1}{[f'(x)]^2} f''(x) \frac{dx}{dy} = \frac{-f''(x)}{[f'(x)]^3} \end{aligned}$$

例18 在曲线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ 上哪一点的切线与直线 $y - x + 3 = 0$ 平行？写出该切线方程与法线方程。

**解** 设曲线在点 $(x_0, y_0)$ 的切线与 $y - x + 3 = 0$ 平行  
将曲线方程两边对 $x$ 求导得

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} = -\frac{\sqrt[3]{y_0}}{\sqrt[3]{x_0}} = 1 \Rightarrow y_0 = -x_0$$

$$\text{代入曲线方程得 } x_0 = \pm \frac{a}{2\sqrt{2}}, y_0 = \mp \frac{a}{2\sqrt{2}}$$

$$\therefore \text{切线方程为：} y \pm \frac{a}{2\sqrt{2}} = (x \mp \frac{a}{2\sqrt{2}})$$

$$\text{法线方程为：} y \pm \frac{a}{2\sqrt{2}} = - (x \mp \frac{a}{2\sqrt{2}})$$